Fichajes Deportivos

Input file:	`standard input`
Output file:	`standard output`
Time limit:	2 seconds
Memory limit:	256 megabytes

Al finalizar la Copa del Mundo, todos los grandes clubes de fútbol (incluyendo el tuyo) están evaluando a los mejores prospectos de la competencia para construir el mejor equipo a nivel de clubes del mundo. Después de un largo proceso de reclutamiento y visorías, tu agente de reclutamiento te entregó el reporte de los mejores N prospectos del mundial que aún no han sido comprados por otros clubes.

Pero, como quieres construir el mejor equipo posible, también necesitarás el mejor cuerpo técnico posible que pueda trabajar con estos N jugadores. Tu tarea es contratar el mejor equipo de entrenadores/asesores para este selecto grupo. Según el reporte de tu agente, cada uno de los M entrenadores es compatible en habilidades y personalidad con un subconjunto de estos N jugadores.

Tu tarea es encontrar un subconjunto de preparadores con el que cada uno de los N jugadores tenga al menos un preparador con el que es compatible y que el costo de contratación sea el mínimo posible.

Input

En la primera línea de entrada, dos enteros $M(1 \leq M \leq 1000)$ y $N(1 \leq N \leq 15)$.

En la segunda línea de entrada, M enteros; el i-ésimo entero $Ci(1 \leq Ci \leq 10^9)$ representa el costo de contratación del i-ésimo preparador.

Seguido de M líneas, cada una de estas M líneas tendrá:

$K_i(1 \leq K_i \leq 15)$, el número de jugadores con los que el i-ésimo preparador es compatible, seguido de K_i enteros, cada uno representando el número de jugador con el que es compatible (los jugadores están numerados del 1 al N).

Output

Un único entero representando el *menor costo de contratación* de preparadores, que cubra con todos los N jugadores.

En caso de no poder cubrir a los N jugadores de ninguna manera, deberás imprimir -1.

Example

standard input	standard output
4 6 9 6 6 7 5 1 2 3 4 5 3 1 2 3 3 4 5 6 1 6	12